

Resumen: Redes LAN, Ethernet 2, Tramas y Direcciones MAC

Resumen Integral Consolidado - Clasificación de Redes, Estándares Ethernet, Unidades de Datos y Direccionamiento MAC

1. Clasificación de Redes según su Extensión

- **LAN (Local Area Network):** Redes de área local que abarcan una casa, un departamento o un edificio [cite: source_text]. Se dividen en redes cableadas (estándar IEEE 802.3 / Ethernet) y redes inalámbricas o WiFi (estándar IEEE 802.11) [cite: source_text].
- **WAN (Wide Area Network):** Redes de área amplia que se extienden a lo largo de ciudades, regiones o países [cite: source_text].
- **Otras clasificaciones:** Se definen también las redes *CAN* (Campus Area Network, a medio camino entre LAN y WAN) y las redes *PAN* (Personal Area Network, de alcance sumamente reducido como Bluetooth) [cite: source_text].

2. Ethernet y la Capa 2 (Ethernet Versión 2)

- **Estándares de Capa 1 y Capa 2:** Ethernet (IEEE 802.3) abarca tanto especificaciones de capa física (con una gran variedad de estándares de cableado de cobre y fibra desarrollados durante más de 40 años en función de velocidad, distancia y coste) como de capa de enlace [cite: source_text].
- **Ethernet Versión 2:** A nivel de capa 2 se utiliza actualmente *Ethernet II*, el cual define el formato de la PDU (Unidad de Datos de Protocolo), denominada específicamente **trama** o *frame* (compuesta por cabecera, datos y cola) [cite: source_text].
- **Compatibilidad de enlaces:** Aunque los equipos utilicen diferentes estándares físicos en capa 1 (ej. enlaces de 100 Mbps o de 1 Gbps en cobre o fibra), todos ellos operan con el mismo estándar de capa 2 (Ethernet II), procesando las tramas de manera uniforme [cite: source_text].

3. Direcciones MAC y Tipos de Comunicación

- **Definición y formato:** Las direcciones de capa 2 se denominan direcciones **MAC** (Media Access Control) [cite: source_text]. Tienen un tamaño de 48 bits (6 bytes) y se representan habitualmente en hexadecimal con 12 dígitos [cite: source_text].
- **Estructura y fabricante:** Vienen grabadas de fábrica por el fabricante en la tarjeta de red (NIC). El organismo IEEE asigna un identificador de 24 bits (llamado *OUI*) a cada fabricante para los primeros 24 bits de la MAC, mientras que los 24 bits restantes son gestionados de forma única por cada marca, garantizando que no existan dos direcciones iguales en el mundo [cite: source_text].
- **Tipos de envío (Direccionamiento):**
 - *Unicast:* Envío dirigido a una sola interfaz/equipo específico [cite: source_text].
 - *Multicast:* Envío dirigido a un conjunto o grupo específico de equipos [cite: source_text].
 - *Broadcast:* Envío masivo destinado a todos los equipos que conforman la red [cite: source_text].

Preguntas típicas de entrevista sobre este tema

P: ¿Cómo se clasifican las redes informáticas según su extensión geográfica y a qué estándares responden principalmente las redes LAN?

R: Se clasifican en PAN (personal), LAN (local), CAN (campus) y WAN (amplia) [cite: source_text]. Las redes LAN se subdividen en cableadas (estándar IEEE 802.3 / Ethernet) e inalámbricas o WiFi (estándar IEEE 802.11) [cite: source_text].

P: ¿Qué es una dirección MAC, cómo está estructurada y qué función cumple el organismo IEEE en su asignación global?

R: Es una dirección física de capa 2 de 48 bits (representada en 12 dígitos hexadecimales) grabada de fábrica en la interfaz de red (NIC) [cite: source_text]. El IEEE asigna a cada fabricante un código OUI de 24 bits para garantizar la unicidad mundial de las direcciones [cite: source_text].

P: ¿Cuál es la diferencia entre los tipos de direccionamiento Unicast, Multicast y Broadcast a nivel de capa 2?

R: *Unicast* transmite la trama a un único equipo destino; *Multicast* la envía a un subconjunto o grupo determinado de dispositivos; y *Broadcast* difunde la información para que sea recibida por todos los equipos de la red [cite: source_text].